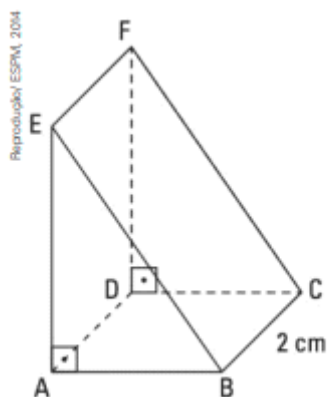
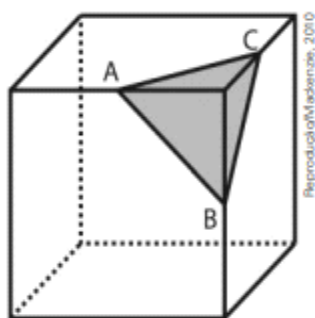


LISTA 4 (de 4) EXERCÍCIOS REVISÃO A8 - GEOMETRIA

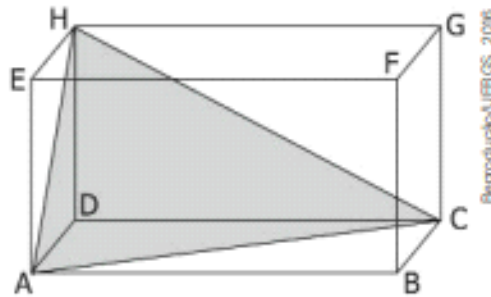
1. O que acontece com o volume de um paralelepípedo quando aumentamos a largura e a altura em 10% e diminuimos a profundidade em 20%?
2. Os produtos de plástico são muito úteis na nossa vida, porém causam muitos danos ao meio ambiente. Algumas empresas começaram a investir em alternativas para evitar a poluição causada pelo plástico. Uma dessas alternativas é a utilização do bioplástico na fabricação de embalagens, garrafas, componentes de celulares e autopeças. Uma embalagem produzida com bioplástico tem a forma de um prisma hexagonal regular com 10 cm de aresta da base e 6 cm de altura. Qual é o volume, em cm^3 , dessa embalagem?
3. No sólido representado abaixo, sabemos que as faces ABCD e BCFE são retângulos de áreas 6 cm^2 e 10 cm^2 , respectivamente. Qual o volume desse sólido?



4. A figura representa um bloco com formato de um cubo de aresta a , do qual é retirada uma pirâmide. Se **A**, **B** e **C** são pontos médios dos lados do cubo e se o volume da peça restante é $188/3$, qual o valor de $a^2 + a$?

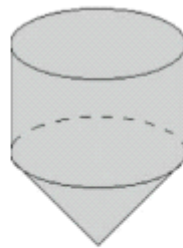


5. Considere ABCDEFGH um paralelepípedo retângulo conforme representado na figura abaixo



Se as arestas do paralelepípedo medem 3, 6 e 10, qual o volume do sólido ACDH?

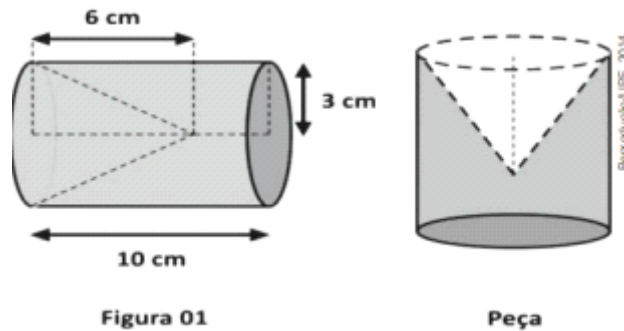
6. Certo silo, utilizado na armazenagem de grãos, é constituído por duas partes: um corpo cilíndrico e um funil cônico. Construído com chapas de metal, esse silo tem as seguintes especificações



	Raio (m)	Altura (m)
Corpo	3	4
Funil	3	2

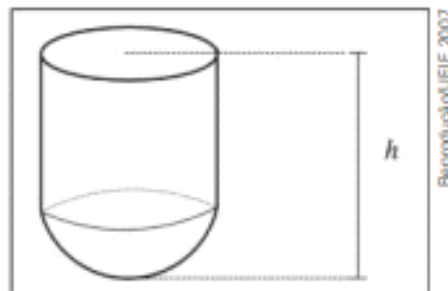
Com base nessas informações, determine a capacidade de armazenamento desse silo.

7. Um torneiro mecânico construiu uma peça, retirando, de um cilindro metálico maciço, uma forma cônica, de acordo com a figura 1 a seguir. Considere $\pi = 3$.

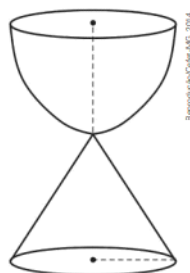


Qual é o volume aproximado da peça em milímetros cúbicos?

8. Um reservatório de água tem a forma de um hemisfério acoplado a um cilindro circular como mostra a figura. A medida do raio do hemisfério é a mesma do raio da base do cilindro e igual a $r = 3$ m. Se a altura do reservatório é $h = 6$ m, a capacidade máxima de água comportada por esse reservatório é: (Volume da esfera: $\frac{4\pi R^3}{3}$)

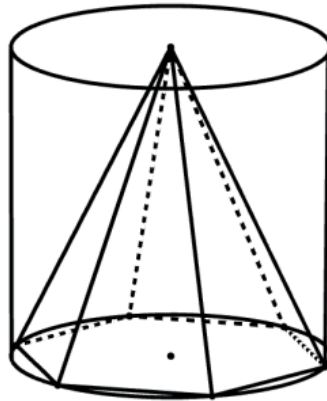


9. Um artesão resolveu fabricar uma ampulheta de volume total V constituída de uma semiesfera de raio 4 cm e de um cone reto, com raio e altura de 4 cm, comunicando-se pelo vértice do cone, de acordo com a figura abaixo.



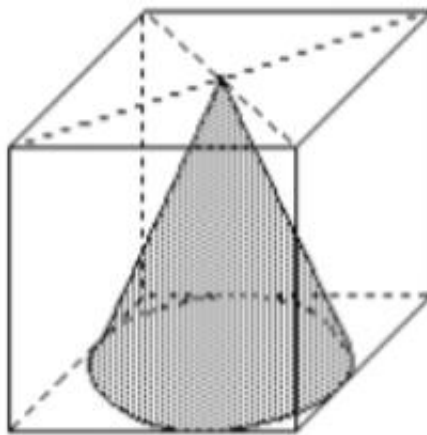
Par seu funcionamento, o artesão depositará, na ampulheta, areia que corresponde a 25% de V . Portanto, qual o volume que será depositado na ampulheta?

10. Na figura a seguir, observa-se uma pirâmide hexagonal regular cuja base está inscrita no círculo de diâmetro 12 cm, base do cilindro. A altura dos dois sólidos é 10 cm.



Qual o volume da pirâmide, em cm^3 ?

11. Na figura, a base do cone reto está inscrita na face do cubo. Supondo $\pi = 3$, se a área total do cubo é 54 cm^2 , então o volume do cone é



RESPOSTAS:

- 1) Diminui aproximadamente 3%.
- 2) $900\sqrt{3}$
- 3) 12 cm^3 .
- 4) 20
- 5) 60
- 6) 42π
- 7) $2,16 \cdot 10^5$
- 8) 45π
- 9) $16\pi \text{ cm}^3$
- 10) $180\sqrt{3}$.
- 11) $27/4$